프로젝트 설계 보고서

런던 공공자전거 이용 패턴 및 이동 흐름 분석

2026-2 데이터분석 프로젝트

혁신공유학부

배성윤 (2026-50713)

1. 프로젝트 배경 및 목적

- 평소 **도시공학**에 관심 ➡️ 공공자전거 데이터 발견
- 서울시 '따릉이' 데이터보다는 **새롭고 차별화된 분석을 위해 런던을 선택**
- **런던 TfL (Transport for London) 공공자전거 데이터**는 대여소 단위 이용 기록이 투명하게 공개됨
  ➡️ 사용자 패턴 분석에 매우 적합

2. 해결하고 싶은 문제

공공자전거 이용의 시공간적 불균형

공공자전거 시스템은 시간대와 장소에 따라 이용량이 고르지 않게 나타남

✓ **한계점:** 이용 기록이 여행 건단위로 방대하게 쌓여 있어 원자료만으로는 특정 대여소가 어떤 시간대에 어떤 역할(출발/도착 중심 등)을 하는지 직관적으로 파악하기 어려움

✓ **목표:** 공개된 이용 기록을 체계적으로 정리하고 검증하여, **대여소별 고유한 이용 특성**과 **도시 내 이동 흐름을 이해**할 수 있는 객관적 근거를 마련함

3. 핵심 분석 질문

이용 패턴

시간대와 요일(평일/주말)에 따른 이용량의 차이는 어떠하며, 대여소를 패턴에 따라 몇 가지 유형으로 분류할 수 있는가?

이동 흐름

출발-도착 대여소 쌍 중 이용이 가장 빈번한 경로는 무엇이며, 출발과 도착 수요가 크게 불균형한 지역은 어디인가?

이용 시간

1회 대여 시간은 시간대, 요일, 자전거 모델, 왕복 여부(출발지=도착지)와 어떤 상관관계가 있는가?

4. 데이터 출처 및 규모

Kaggle

London Bike-Share Usage Dataset

원출처: TfL (Transport for London) 공식 웹사이트 공개 데이터

데이터 규모

776,527 행

수집 기간

2023.08 (1개월)

주요 분석 컬럼:

Number (고유ID) | Start/End Date (일시) | Start/End Station Number (대여소 고유 ID) | Start/End Station (대여소 이름) | Bike Model | Total Duration

5. 예상 분석 방법

1. **일자별 특성 분석:** 대여가 급증한 특별한 날(이벤트 유무)이 있는지, 평일과 주말에 따른 주기적인 수요 패턴이 존재하는지 파악
2. **이동 구간 분석:** 대여 시작-종료 위치 쌍(O-D Matrix)을 생성하여 사람들의 이동이 잦은 핵심 통행 구간을 추출
3. **지역적 편중도 분석:** 대여 시작만 압도적으로 많은 곳, 혹은 반납(종료)만 많은 밀집 지역을 찾아 해당 지역의 도시 공간적 특성을 유추
4. **시각별 경향성 파악:** 대여가 시작되고 종료되는 시간대의 분포를 분석하여 출퇴근/레저 등 이용 목적의 경향성을 도출

6. 생성형 AI 활용 계획

💡 방법 탐색 및 코드 작성

해결하고자 하는 문제에 적합한 데이터 분석 방법론을 탐색
Pandas 라이브러리를 활용한 데이터 시각화 코드를 생성

🔍 교차 검증 및 오류 방지

AI 생성 코드 적용 시, 실제 데이터의 표기명과 코드상 명칭의 불일치 여부를 꼼꼼히 확인하여 집계 누락을 방지

🛠️ 데이터 전처리 고민

결측치 발생 시, 단순 삭제가 아닌 데이터의 특성(시계열, 위치 등)에 맞는 최적의 치환 방식을 AI와 함께 논의

📝 투명한 로그 관리

검증을 위해 사용된 프롬프트, AI의 답변, 이를 통한 코드 및 분석 방향의 변경 사항들을 별도의 로그로 기록하여 관리

7. 향후 진행 계획

2차 프로젝트

데이터 품질 점검 및 전처리
파생 변수 생성, 탐색적 데이터 분석(EDA)
1차 설계 피드백 반영

3차 프로젝트

대여소 클러스터링 분석
이동 흐름 및 이용 시간 심층 분석
분석 결과 검증 및 한계점 정리

4차 프로젝트

분석 결과 최종 정리
보고서 및 발표 자료 완성